

images/logo_INSA.png

images/tescan_logo.png

Rapport de Projet Multidisciplinaire

Modélisation du Quadrupôle d'Okayama par BEM

(Boundary Element Method)

Zoé NONON — Louise LAMMERTYN

4^{ème} année Génie Physique

Tuteurs :

Florent HOUELIER
Lucile BERDOUX DURIEUX
Jean-Baptiste MELLIER
Pier-Francesco FAZZINI

Année universitaire 2025-2026

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse

2 mars 2026

Remerciements

Nous tenons à remercier nos tuteurs pour leur accompagnement...

Table des matières

Chapitre 1

Contexte et objectifs du projet

1.1 Principe de l'optique de particules chargées

1.2 État de l'art de la simulation numérique

1.3 Objectifs

Chapitre 2

Travail réalisé

2.1 Formation OPC

2.1.1 Librairie BEMPP

2.1.2 Prise en main BEM

2.2 Cas du Quadrupôle

[Image of quadrupole magnetic field lines]

2.3 Décomposition multipolaire

2.4 Calcul des trajectoires paraxiales

2.5 Calcul des aberrations de Seidel

Chapitre 3

Récapitulatif et perspectives

3.1 Récapitulatif

3.2 Perspectives

Conclusion

Bilan du projet...

Table des figures

Liste des tableaux